

2020年863参考答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	C	A	C	D	B	A	C	B	A	B	A	B	B

8. 平均查找长度：查找成功时，数据元素的PI分之1。

散列表的平均查找效率与散列函数、处理冲突的方法、装填因子等有关。

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
√	√	×	√	√	×	√	×	√	√	×	√	×	×	×

三、填空题

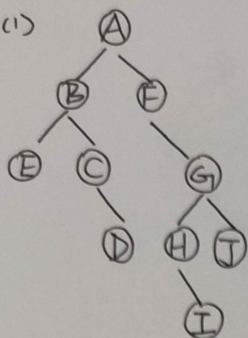
1. 存储位置
2. 相同
3. 表示（映像）
4. 最小生成树
5. 最短路径
6. $(\text{rear} - \text{front} + n) \% n$
7. 稀疏矩阵
8. $2^{(k-1)}$
9. 数据元素是一个字符
10. $A[3][10]$
11. 大根
12. 有序
13. 不同
14. $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
15. $2(n-1)$

四、简答题

$$\begin{aligned}
 1. \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 1 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j = \sum_{i=1}^n (1+2+\dots+i) \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{(1+i)i}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (i^2 + i) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)(n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \\
 \therefore \text{时间复杂度为 } O(n^3)
 \end{aligned}$$

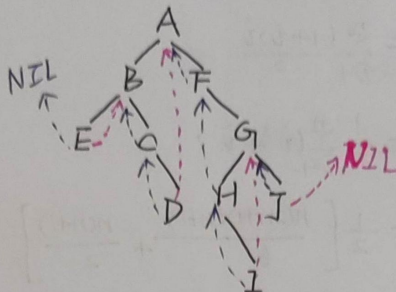
2.

(1)



(2) 先序序列: ABECDFGHIJ

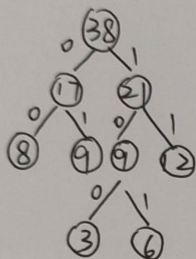
(3)



-----前驱

-----后继

3. (1)



(2) WPL: $(18+9+12) \times 2 + (3+6) \times 3 = 85$

(3) 哈夫曼编码: $I_1: 100$

$I_2: 101$

$I_3: 00$

$I_4: 11$

$I_5: 01$

4. (1) 基本思想:

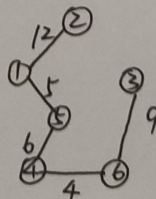
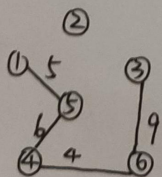
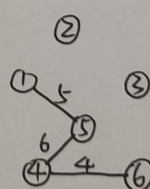
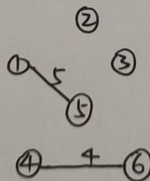
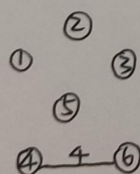
① 把图中所有边按代价从小到大排序;

② 把图中 n 个顶点看成 n 棵组成的森林;

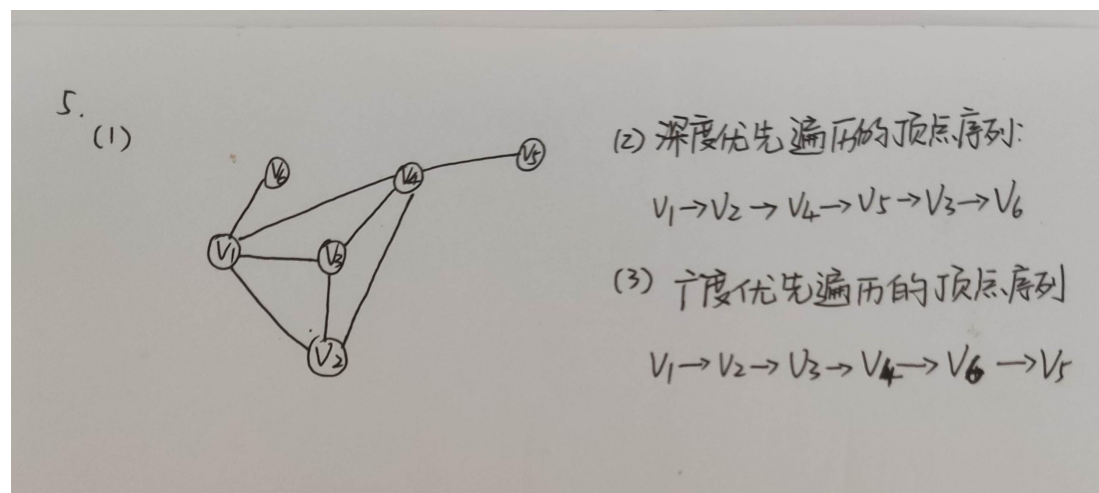
③ 按代价从小到大选择边, 所选的边连接的两个顶点 u_i, v_i 应属于两棵不同的树, 则成为最小生成树的一条边, 将这两棵树合并为一棵树.

④ 重复③, 直至最小生成树有 n 条边或 $(n-1)$ 个顶点为止.

(2)



(3) 代价: $4+5+6+9+12=36$.



五、设计题

1、LNode Select_X_Pre(LNode *head, int x)

```
{
    LNode *p=head; //从第一个数据结点开始查找
    while(p->next!=NULL && p->next->key!=x) //当未查到链尾且当前结点
    不等于 x 时继续查找
        p=p->next;
    if(p->next==NULL) //没找到取空
        p=p->next;
    return p;
}
```

2、

(1) typedef struct node

```
{
    datatype data;
    struct node *lchild,*rchild;
}BiTree;
```

(2) /*二叉树中的结点总数*/

```
int CountTotal(BiTree *p) {
    if (p==Null) //递归终止条件, p为空
        return 0;
    else
        return 1+CountTotal(p->lchild)+CountTotal(p->rchild);
}
```

```
3、void Select_Sort(RecordType R[], int n, int i) {
    if(i==n-1)
    {
        return;//当比较到最后一个元素的时，结束 }
    else
    {
        int k=i;
        //寻找最小元素下标 k
        for(j=i+1; j<n; j++) {
            if(R[j].key < R[k].key)
                k=j;
        }
        //如果 k 不是第 i 趟的第一个元素，就交换
        if(k!=i)
        { R[0]=R[i];
          R[i]=R[k];
          R[k]=R[0];
        }
        Select_Sort(R, n, i+1)
    }
}
```